



Exercício 1 - Os Hiperbólicos

Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis tais que

$$f'(x) = g(x), g'(x) = f(x), f(0) = 0, g(0) = 1 \text{ e } g(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

(a) Mostre que $f(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = -1, \forall x \in \mathbb{R}$

(b) Mostre que $f(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Conclua que $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ e $g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

Exercício 2 - Convexidade

Seja f uma função duas vezes derivável, com f'' contínua, definida no intervalo $[0, 1]$. Sabe-se que

- $f(0) > 0$
- $f(1) < 0$
- f é côncava para cima (ou convexa), isto é, $f''(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1)$

Mostre que f cruza o eixo x exatamente uma vez no intervalo $[0, 1]$.

Exercício 3 - Raízes de Polinômios

Todo polinômio de grau n com coeficientes reais tem, no máximo, n raízes complexas. Sei que você viu isso em aula. Mas sabe refazer a demonstração?

Exercício 4 - Função Constante

Mostre que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Exercício 5 - Derivadas Laterais

Gabobs e seus amigos Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulervertton, Matosmático, Π -vanato, Cardineiro e o agente SherLuiz Antomes estavam estudando incansavelmente propriedades da derivada de uma função. Antes de avançar para o estudo das integrais, eles resolveram fazer mais um exercício e você, como uma boa pessoa, fará o exercício também:

- (a) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$ e tal que o $\lim_{x \rightarrow c} f'(x)$ existe. Mostre então que f é derivável também em c e $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} f'(x)$.
- (b) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável em $c \in \mathbb{R}$. Se $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x)$ e $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x)$ existem, então eles são iguais a $f'(c)$.

É... Na verdade são dois exercícios, mas perceba a semelhança.

Exercício 1 - Solução

(a) Veja que

$$\begin{aligned}& \left[f(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \right]' \\&= f'(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) + f(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) - g'(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\&= g(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) + f(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) - f(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\&= 0, \forall x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Logo, $f(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)$ é constante. Substituindo em $x = 0$, temos

$$f(x) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) - g(x) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = f(0) \left(\frac{e^0 - e^{-0}}{2} \right) - g(0) \left(\frac{e^0 + e^{-0}}{2} \right) = -1$$

(b) Contas e raciocínio análogos ao item a).

Para concluir que $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ e $g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, basta resolver o sistema obtido das equações funcionais dos itens (a) e (b), isto é, resolver

$$\begin{bmatrix} \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \frac{e^x + e^{-x}}{2} & \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(x) \\ g(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 2 - Solução

Queremos mostrar que f cruza o eixo x exatamente uma vez no intervalo $[0, 1]$.

Dado que $f(0) > 0$ e $f(1) < 0$ e f é contínua (pois é derivável), pelo Teorema do Valor Intermediário, existe pelo menos um $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

Suponha, por contradição, que f tenha duas raízes distintas c_1 e c_2 em $(0, 1)$, com $c_1 < c_2$. Então, teríamos $f(c_1) = 0$ e $f(c_2) = 0$.

Pelo Teorema de Rolle, existe $d_1 \in (c_1, c_2)$ tal que $f'(d_1) = 0$.

Pelo Teorema do Valor Médio, existe $d_2 \in (c_2, 1)$ tal que:

$$f'(d_2) = \frac{f(1) - f(c_2)}{1 - c_2} = \frac{f(1)}{1 - c_2} < 0$$

Então, novamente pelo Teorema do Valor Médio, existe $t \in (d_1, d_2)$ tal que:

$$f''(t) = \frac{f'(d_2) - f'(d_1)}{d_2 - d_1} = \frac{f'(d_2)}{d_2 - d_1} < 0$$

No entanto, isso é um absurdo, pois sabemos que $f''(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1)$. Concluimos que a suposição de que existem duas raízes distintas c_1 e c_2 é falsa. Logo, f cruza o eixo x exatamente uma vez no intervalo $[0, 1]$.

Exercício 3 - Solução

Se o polinômio é de grau 1 ele tem exatamente uma raiz, pois é da forma $p(x) = ax + b$, donde $p(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$. Prosseguindo por indução, se todo polinômio de grau k tem, no máximo, k raízes. Então, se considerarmos algum polinômio $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{k+1}x^{k+1}$ de grau $k + 1$, então $p'(x)$ vai ser um polinômio de grau k que, por hipótese, tem exatamente k raízes, donde segue do Teorema de Rolle que $p(x)$ poderá ter, no máximo, $k + 1$ raízes, já que entre duas raízes de $p(x)$, deve existir ao menos uma raiz de $p'(x)$.

Exercício 4 - Solução

Temos $(\sin^2 x + \cos^2 x)' = 2 \sin x \cos x - 2 \cos x \sin x = 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Logo, $\sin^2 x + \cos^2 x \equiv c$. Fazendo $x = 0$, obtemos $\sin^2 x + \cos^2 x = \sin^2 0 + \cos^2 0 = 1$.

Exercício 5 - Solução

- (a) Sejam $(a_n), (b_n)$ sequências em $\mathbb{R}$ tais que $a_n < c < b_n$ e $a_n, b_n \rightarrow c, \forall n \in \mathbb{N}$. Então, pelo Teorema do Valor Médio, para cada $n \in \mathbb{N}$, existem $x_n \in (a_n, c)$ e $y_n \in (c, b_n)$ tais que $\frac{f(c)-f(a_n)}{c-a_n} = f'(x_n)$ e $\frac{f(b_n)-f(c)}{b_n-c} = f'(y_n)$. Assim, pelo Teorema do Sanduíche, segue que $x_n, y_n \rightarrow c$ e temos

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(c) - f(a_n)}{c - a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{x \rightarrow c} f'(x) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(c)}{b_n - c} &= \lim_{n \rightarrow \infty} f'(y_n) = \lim_{x \rightarrow c} f'(x)\end{aligned}$$

Isto é suficiente para garantir a existência de $f'(c)$, com valor $\lim_{x \rightarrow c} f'(x)$

- (b) O raciocínio é similar, basta apenas rearranjar os argumentos.